

NVIDIA DLSS 指南

NVIDIA DLSS **3**
UI 鼠标悬浮提示或选项描述 3
UI菜单选项 3
开发者UI检查清单 4
DLSS 3D 引导神经渲染选项 5
DLSS插多帧及DLSS插帧选项 6
DLSS超级分辨率选项 6
DLSS光线重构选项 7
DLSS超级分辨率与动态分辨率系统 7
NVIDIA REFLEX **8**
UI鼠标悬浮提示或选项描述 8
UI菜单选项 8
NVIDIA Reflex低延迟设置选项 8
默认设置 9

NVIDIA DLSS

NVIDIA DLSS 是一套神经渲染技术，提供一流的图像质量、性能和响应速度。该套件包括 DLSS 3D 引导神经渲染、DLSS 动态多帧生成、DLSS 帧生成、DLSS 超级分辨率、DLSS 光线重建、NVIDIA DLAA 和 NVIDIA Reflex 低延迟。为了提供预期的游戏体验，用户能够通过一个全局开关轻松切换 DLSS 的所有组件，这一点非常重要。

- ***DLSS 3D** 引导神经渲染* 利用由开发者调优的 AI 来增强图形效果，实现逼真的光照和材质。DLSS 神经渲染适用于 GeForce RTX 50 系列 GPU。
- ***DLSS**插多帧* 利用AI生成最多额外**5**帧的高质量帧，以此提升帧率，同时也利用 NVIDIA Reflex 优化游戏延迟。它还包括动态多帧生成（**Dynamic Multi Frame Generation**），可动态调整帧生成倍数以实现目标帧率。DLSS插多帧需要一块GeForce RTX 50系列显卡
- ***DLSS**插帧* 利用AI生成额外的高质量帧，以此提升帧率，同时也利用 NVIDIA Reflex 优化游戏延迟。DLSS插帧技术需要一块GeForce RTX 40系列显卡及已集成Reflex SDK的游戏支持。
- ***DLSS**超级分辨率* 利用AI生成更高分辨率的画面，在保持接近原生高分辨率画质的同时提升了帧率。所有RTX GPU都支持DLSS超级分辨率技术。
- ***DLSS**光线重构* 使用人工智能来增强图像质量，并为密集的光线追踪场景生成额外的像素。光线重构用 NVIDIA 超级计算机训练的 AI 网络替换了手动调整的降噪器，生成了在采样光线之间更高质量的像素。这个功能适用于所有 RTX GPU。
- ***NVIDIA DLAA*** 使用人工智能提供更高的图像质量，采用基于 AI 的抗锯齿技术。DLAA 使用为 DLSS 开发的相同的超级分辨率技术，重构一个原生分辨率图像以最大化图像质量。
- ***NVIDIA Reflex*** 帮助DLSS插多帧和插帧在最低延迟下实现最大性能。NVIDIA Reflex低延迟技术同步CPU帧提交与GPU处理，以便进行及时渲染。

UI 鼠标悬浮提示或选项描述

- **NVIDIA DLSS:** *NVIDIA DLSS 利用AI在不损失画质的前提下为游戏提升尽可能高的帧率。该特性需要一块 GeForce RTX显卡支持。*

- *神经渲染:*DLSS 神经渲染利用 AI 增强图形效果，实现逼真的光照和材质。DLSS 神经渲染需要 GeForce RTX 50 系列 GPU。
- *插帧:* DLSS插帧技术通过使用AI来渲染额外的帧，从而提升帧率。在GeForce RTX 40系列显卡或更高版本上支持2X，而在GeForce RTX 50系列显卡上支持固定和动态插帧最高到6X
- *超级分辨率:* DLSS 超级分辨率利用AI生成更高分辨率的帧画面，在不损失画质的前提下提升性能。该特性需要一块GeForce RTX显卡支持。
- *光线重构:*光线重构通过为密集的光线追踪内容生成采样光线之间的高质量像素来增强图像质量。此功能适用于所有 RTX GPU，并且需要启用超级分辨率。
- ***DLAA**:*NVIDIA DLAA 是一种基于 AI 的抗锯齿模式，用于提高图像质量。这个功能需要一张 GeForce RTX 显卡。
- ***NVIDIA Reflex** 低延迟:*NVIDIA Reflex能够降低系统延迟并提升PC的响应速度。

UI菜单选项

当DLSS插帧开启时，请启用 NVIDIA Reflex 低延迟。

- 插帧 2x 适用于 RTX 40 系列及更高版本的显卡。
- 插帧动态，3x - 6x 适用于 RTX 50 系列显卡。

当DLSS超级分辨率开启时，请禁用缩放技术（分辨率缩放、NVIDIA 图像缩放）和抗锯齿。DLSS超级分辨率适用于所有 RTX 显卡。

UI: DLSS 开启时



开发者UI检查清单

- **DLSS** 特性支持
  - 我们强烈推荐游戏设置一个全局DLSS开关，可以同时打开DLSS插帧、超级分辨率、光线重构和NVIDIA Reflex，给玩家提供一个最方便就能享受到DLSS目标性能、画质和低延迟的方法。
  - 请确保DLSS选项在不支持的硬件和驱动上保持关闭。
  - 请确保在所有厂商的GPU上始终启用PCL标记，无论Reflex功能是打开还是关闭。这使所有玩家都能准确测量他们的PC延迟，即使是在非NVIDIA的GPU上。
- **DLSS 3D** 引导神经渲染
  - 我们建议在启用 DLSS 3D 引导神经渲染时，同时启用 DLSS 超级分辨率和 DLSS 帧生成。
- **DLSS** 插帧
  - DLSS"自动"模式适用于 RTX 40 系列显卡，默认设置为 2 倍。

    - DLSS"动态"模式适用于 RTX 50 系列显卡，默认设置为 6 倍。
    - 游戏需要集成并打开NVIDIA Reflex才能开启DLSS插帧。玩家不能在开启插帧时关闭NVIDIA Reflex低延迟
    - DLSS插帧需要打开Windows 操作系统的"硬件加速 GPU 调度"，如果未打开，则无法初始化。如果出现这种情况，游戏应该通知用户启用此功能。
- **DLSS** 超级分辨率
    - "自动"模式要设为继"关闭"之后第一个切换到的模式，且当检测到NVIDIA RTX显卡时DLSS超级分辨率默认切到"自动"模式。"自动"模式本身并不是一个具体的配置，它会根据当前的输出分辨率自动为游戏选择合适的DLSS超级分辨率模式，详细情况见下文DLSS超级分辨率对应表格。
    - DLSS超级分辨率模式的UI选项顺序（水平从左到右）应为：关闭，自动，质量，平衡，性能，超级性能，DLAA
    - DLSS超级分辨率模式的UI选项顺序（垂直从上到下）应为：
        1. 关闭
        2. 自动
        3. 质量
        4. 平衡
        5. 性能
        6. 超级性能
        7. DLAA
    - 当DLSS超级分辨率开启时，请确保抗锯齿选项关闭且**UI**不可能调节。
    - 当DLSS超级分辨率开启时，请确保分辨率拉伸关闭且**UI**不可调节（游戏会应用DLSS对应的渲染像素尺寸）。
- **DLSS**光线重构
    - DLSS 模式标题为"Auto"的选项应该是 UI 中关闭后的第一个选项，并且在检测到 NVIDIA RTX 硬件、启用 DLSS Super Resolution 和启用光线追踪内容时默认启用。"超级性能"及"DLAA"模式暂不支持DLSS光线重构。
    - 需要 **DLSS Super Resolution** 开启。当未启用超级分辨率时，请禁用。
    - 需要开启光线追踪。当未启用光线追踪时，请禁用。
- 锐化滑块
    - 锐化滑块UI是DLSS集成的必需项。详情请参考DLSS编程指南。当开启DLSS并打开锐化时，请确保其他的锐化技术保持关闭。

DLSS 3D 引导神经渲染选项

模式	描述	类型	**GPU** 要求
关闭	禁用 DLSS 神经渲染	开关	N/A
开启	DLSS 神经渲染利用由开发者调优的 AI 来增强图形效果，实现逼真的光照和材质。DLSS 神经渲染需要 GeForce RTX 50 系列显卡。	开关，默认开启	GeForce RTX 50 系列 GPU
色调强度（可选）	调整 DLSS 神经渲染在明暗或颜色上的强度。	滑块 (0-100%)	GeForce RTX 50 系列 GPU

结构强度（可选）	调整神经渲染在细节、阴影和材质上的强度。	滑块 (0-100%)	GeForce RTX 50 系列 GPU
角色强度（可选）	调整神经渲染在角色上的强度。	滑块 (0-100%)	GeForce RTX 50 系列 GPU

注：如果开发者未使用控制遮罩，角色（Character）是一个可供展示的可选功能。

DLSS插多帧及DLSS插帧选项

模式	描述	分辨率支持	**GPU**支持
关闭	关闭DLSS插帧	N/A	N/A
自动	按需启用插帧，将性能提升至 2 倍。	所有分辨率	RTX 40+系列RTX GPUs
动态	动态启用插多帧模式以达到目标帧率。	所有分辨率	RTX 50+系列RTX GPUs
目标帧率（可选）	针对 120Hz+ 显示器的动态模式可选控制。将目标帧率设置在 100 FPS 到其高刷新率显示器的最大刷新率之间（例如 100 FPS - 480 FPS）	所有分辨率	RTX 50+系列RTX GPUs
2X	总帧数翻倍，包含一帧渲染帧和一帧生成帧。	所有分辨率	RTX 40+系列RTX GPUs
3X	总帧数为原生三倍，包含一帧渲染帧和两帧生成帧。	所有分辨率	RTX 50系列RTX GPUs
4X	总帧数为原生四倍，包含一帧渲染帧和三帧生成帧。	所有分辨率	RTX 50系列RTX GPUs
5X	总帧数为原生五倍，包含一帧渲染帧和四帧生成帧。	所有分辨率	RTX 50系列RTX GPUs
6X	总帧数为原生六倍，包含一帧渲染帧和五帧生成帧。	所有分辨率	RTX 50系列RTX GPUs

DLSS超级分辨率选项

模式	描述	分辨率支持	**GPU**支持
关闭	关闭DLSS超级分辨率	N/A	N/A
自动	根据当前输出分辨率选择最佳的DLSS模式	所有分辨率	所有RTX GPU

质量	为游戏带来比平衡模式更佳的画质	所有分辨率	所有RTX GPU
平衡	为游戏带来已优化的性能及画质	所有分辨率	所有RTX GPU
性能	为游戏带来比平衡模式更流畅的性能	所有分辨率	所有RTX GPU
超级性能	为游戏带来最高的性能提升	所有分辨率	所有RTX GPU
DLAA	推荐在这里放DLAA选项	所有分辨率	所有RTX GPU

以下是DLSS在不同输出分辨率下对应的设置。当玩家选择"自动"时DLSS便按下表自动配置:

默认**DLSS**模式	输出（分辨率）	输出 **(**百万像素**)**
关闭	低于1920x1080	低于2.03
质量模式	等于1920x1080，小于等于2560x1440	最高3.68
性能模式	大于2560x1440，小于等于3840x2160	3.69 - 8.29
超级性能模式	大于3840x2160（如5120x2880及7680x4320）	8.30+

DLSS光线重构选项

模式	描述	分辨率支持	**GPU** 支持
关闭	关闭光线重构	N/A	N/A
自动	在开启光线追踪时自动打开光线重构，在关闭光线追踪时自动关闭光线重构	所有分辨率	所有RTX GPUs

DLSS超级分辨率与动态分辨率系统

和DLSS编程指南中详细说明的一样，如果渲染器有动态分辨率系统(DRS)，那么DLSS超级分辨率也可以动态支持各种不同输入分辨率。

如果动态分辨率开启了，那么游戏UI应该：

1. DLSS超级分辨率选项只显示两项："关闭"和"开启"

2. 如果UI系统不支持改动DLSS超级分辨率选项，就让所有DLSS模式变灰、隐藏或者只能让玩家选择"关闭"或者"自动"

NVIDIA REFLEX

NVIDIA Reflex SDK 是一套易于集成的 NVAPI，提供系统延迟优化和测量功能，为玩家带来更灵敏的游戏体验。该 SDK 致力于通过动态调整渲染工作提交给 GPU 的时序，确保它们被及时处理，从而将玩家延迟保持在尽可能低的水平。该 SDK 包含测量 PC 延迟和自动配置 Reflex Analyzer 的功能，帮助玩家优化设置。Reflex 除了降低延迟外，还有助于 DLSS 帧生成实现最大性能。

UI鼠标悬浮提示或选项描述

- ***NVIDIA Reflex*** 低延迟 - *NVIDIA Reflex*能够降低系统延迟并提升*PC*的响应速度。

UI菜单选项

低延迟模式 - "NVIDIA Reflex 低延迟"



注意：Reflex 低延迟模式是 DLSS 插帧和插多帧所必需的，并将在启用 DLSS 插帧时自动开启。Reflex 低延迟目前不支持其他帧生成技术（例如 FSR），因此在启用这些技术时应不可用。

NVIDIA Reflex低延迟设置选项

模式	描述	驱动支持	GPU支持
关闭	低延迟模式关闭	N/A	N/A
开启	低延迟模式已开启，系统延迟已优化	R455+	Maxwell GPU及以上 (VK需要Pascal及以上)
开启并加速	低延迟模式已开启，系统延迟已优化。增强模式下NVIDIA Reflex也会尝试优化CPU瓶颈的情况。这会小幅提升GPU功率消耗	R455+	Maxwell GPU及以上 (VK需要Pascal及以上)

默认设置

PC 延迟适用于所有硬件厂商，应该应始终启用。无需任何用户界面设置。

Notice

ALL INFORMATION PROVIDED IN THIS GUIDE, INCLUDING COMMENTARY, OPINION, NVIDIA DESIGN SPECIFICATIONS, REFERENCE BOARDS, FILES, DRAWINGS, DIAGNOSTICS, LISTS, AND OTHER DOCUMENTS (TOGETHER AND SEPARATELY, "MATERIALS") ARE BEING PROVIDED "AS IS." NVIDIA MAKES NO WARRANTIES, EXPRESSED, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE WITH RESPECT TO MATERIALS, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, NVIDIA Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents or other rights of third parties that may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of NVIDIA Corporation. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. NVIDIA Corporation products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of NVIDIA Corporation.

Trademarks

NVIDIA, the NVIDIA logo, and GeForce are trademarks or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and other countries. Other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.

Copyright

© 2025 NVIDIA Corporation, NVIDIA, the NVIDIA logo, GeForce, and NVIDIA Turing are trademarks or registered trademarks of NVIDIA Corporation.